

Hoja 1 – Despacho económico en un sistema de un solo nodo

Duración sugerida: 45–60 minutos

Objetivo. Construir un sistema eléctrico mínimo para México, entender cómo PyPSA representa demanda y generación, y analizar el despacho horario, costos y vertimiento de renovables.

Contexto. Trabajaremos primero con un “México agregado” como un solo nodo. El sistema tiene demanda horaria, generación de ciclo combinado a gas, solar y eólica. La solar y la eólica tienen perfiles horarios variables; el gas es despachable.

Datos simplificados.

Tecnología	Capacidad [MW]	Costo marginal [MXN/MWh]	Emisiones [tCO ₂ /MWh]	Variable
CCGT gas	7,000	1,250	0.37	No
Solar FV	4,500	0	0	Sí
Eólica	3,500	0	0	Sí

Parte A – Construcción del modelo

1. Cree una red con `pypsa.Network()` y 24 snapshots.
2. Añada un bus llamado `MEXICO`.
3. Añada una carga horaria usando el perfil entregado en el notebook.
4. Añada tres generadores: `CCGT`, `Solar` y `Eolica`. Para solar y eólica use `p_max_pu`.
5. Ejecute `n.optimize()`.

Parte B – Preguntas

- B1.** Grafique la demanda y la producción de las tres tecnologías. ¿Qué tecnología actúa como marginal durante la mayoría de las horas?
- B2.** Calcule la energía total generada por cada tecnología [MWh].
- B3.** Calcule el costo total de operación del día.
- B4.** Calcule las emisiones totales de CO₂.
- B5.** Identifique si existe vertimiento renovable. Defina el vertimiento como:

$$\text{Vertimiento}_t = P_{\text{ren},t}^{\text{máx}} - P_{\text{ren},t}$$

- B6.** Aumente la capacidad solar de 4,500 a 8,000 MW. ¿Disminuye siempre la generación de gas? ¿Aparece más vertimiento?

Parte C – Interpretación C1. Explique en 3–4 frases por qué un sistema con mucha solar puede seguir necesitando capacidad de gas.

C2. ¿Qué limitación importante tiene representar todo México como un solo nodo?

Entrega. Incluya código, dos gráficas y respuestas breves a B1–B6 y C1–C2.